TEORIA ALGJEBRIKE E KODEVE

10.1. Hyrje në teorinë e kodimit

Supozojmë se jemi duke përdorur një lidhje Bluetooth për të përcjellë një MP3 fajll nga smartphon-i në laptop. Të dhënat janë të modeluar si lidhje ndërmjet zerove dhe njëshave. Kur dërgohet një 0, zakonisht pranohet 0 dhe kur dërgohet një 1 pranohet 1. Në disa raste, pengesa të ndryshme në kanalin e transmetimit në formën e pengesave atmosferike ose mosfunksionimit të harduerit e tje., bëjnë që ndonjë 0 të pranohet si 1 apo ndonjë 1 të pranohet si 0. Lind kështu nevoja e përpunimit të mënyrave që i shmangin këto gabime. Këtij qëllimi i shërbejnë të ashtuquajturit *kodet e kontrollit të gabimit* . Ato përdoren për të zbuluar dhe korrigjuar gabimet që ndodhin, kur të dhënat transmetohen nëpërmjet disa kanaleve me pengesa. Kështu, kur fotografitë transmetohen në Tokë nga një hapësirë e thellë, supozojmë nga planeti Mars, kodet e kontrollit të gabimit përdoren për ti mbrojtur këto fotografi nga ndikimi i pengesave të ndryshme në mënyrë që tek ne fotografitë të mbrrijnë sa më reale. Kode të kontrollit të gabimit përdoren gjithashtu dhe në kompakt disqet (*CD*), në mënyrë që një *CD*-aparat të mund të lexojë të dhëna edhe nga një *CD*, që ka gërvishje të lehta.

Fusha e Matematikës së Aplikuar që merret me studimin e kodeve të kontrollit të gabimit quhet *Teoria e kodimit.* Kjo përfshin studimin dhe zbulimin e skemave të ndryshme të kodeve të cilat përdoren për të evidentuar dhe korigjuar gabimet gjatë transmetimit të të dhënave. Zanafillën Teoria e kodimit e ka te libri "Teoria matematikore e komunikimit " e Claude Shannon, botuar në vitin 1948.

Kjo teori është një nga aplikimet më të rëndësishme dhe të drejtpërdrejta të teorisë së informacionit. Ajo është sot një degë e inxhinierisë elektrike, ku ndërthuren njohuri nga matematika, nga komunikimi digjital dhe nga shkencat kompjuterike, që kanë për qëllim zbulimin dhe përdorimin e metodave eficiente të transmetimit të të dhënave, në mënyrë që të eliminohen humbjet në informacionet dhe të korrigjohen gabimet e induktuara nga një kanal me zhurmë.

Modeli themelor i komunikimit përbëhet nga *burimi* (*dhënësi*) *i informacionit*, që gjeneron informacionet e nevojshme për transmetim dhe nga *marrësi i informacionit*. Synimi modelit të komunikimit është riprodhimi në formë ekzakte ose përafërsisht ekzakte nga marrësi i mesazhit apo informacionit të ardhur nga burimi i tij. Diagrami në vijim (Fig.10.2.1) paraqet sistemin e komunikimit gjatë transmetimit të të dhënave prej burimit të informacionit deri te marrësi i informacionit nëpërmjet mediumit transmetues.

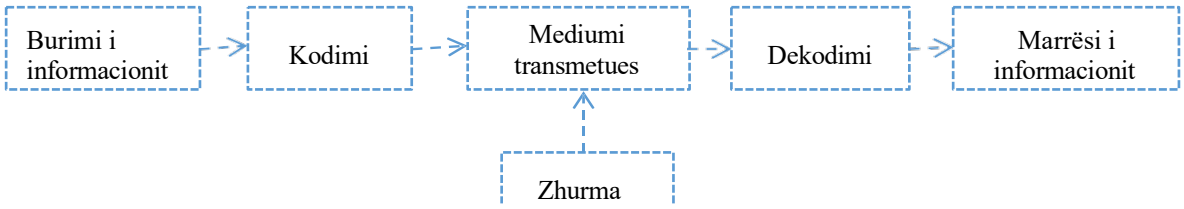


Fig.10.2.1. Sistemi i komunikimit

Dhënësi ka për detyrë që informacionin ta shndërrojë në një formë të përshtatshme për transmetim nëpërmjet kanalit komunikues, kurse detyra e marrësit është që të tentojë të heqë deformimet dhe gabimet, si dhe vazhdimisht të transformojë informacionin në një formë të përshtatshme për destinacionin.

Gjatë transmetimit të informacionit mund të shkaktohen gabime ose deformime si rezultat i ndikimit të pengesave (zhurmave) në kanalin komunikues. Natyrisht, gjithmonë synohet që transmetimi të bëhet me një shkallë të caktuar kualiteti, varësisht nga mundësitë që ka marrësi, i cili mund të korrigjojë disa gabime serioze të shkaktuara gjatë transmetimit nëpër kanal, ndërkohë që mund të tolerojë disa të tjera, para se ta dërgoj informacionin e ardhur në destinacion. Veç kësaj, duke ditur se të gjitha informacionet që gjeneron burimi nuk janë të rëndësishme për destinacionin, marrësi ka për detyrë të mënjanojë pjesën e parëndësishme të tij. Pjesa e mbetur e informacionit quhet *informacion efektiv*. Një proces i tillë quhet *reduktim i të*

dhënave.

Informacioni efektiv shpesh përpunohet, duke u shndërruar në një formë tjetër (p.sh. binar) që i jep atij një strukturë të brendëshme të vetën. Me përdorimin e kodimit nga burimi, që ndryshe quhet edhe *komprimim i të dhënave*, informacioni efektiv paraqitet në formë sa të jetë e mundur më kompakte.

Eshtë shumë e rëndësishme mbrojtja e informacionit nga përdorime të paautorizuara. Përmes kodeve për shifrim bëhet e ashtuquajtura *mbrojtja shifrore* (kriptimi ose shifrimi). Informacioni i mbrojtur nuk është i pandjeshëm ndaj gabimeve që mund të ndodhin në kanal. Prandaj dhënësi fut informacion shtesë, i cili do të shfrytëzohet gjatë rikonstruktimit të informacionit burimor, kur gjatë transmetimit kanë ndodhur gabime. Kësaj i shërben kodimi i kanalit ose kodimi për kontrollin e gabimeve (error control coding). Për këtë shfrytëzohen kode me mundësi detektimi dhe (ose) korrigjimi të gabimeve. Informacionin e përgatitur në këtë mënyrë dhënësi e dërgon në kanal, ku transmetimi i tij bëhet nga sinjalet e duhura (p.sh. elektrike). Kanalin e konsiderojmë diskret kur nëpërmjet tij informacioni transmetohet në nivel simbolesh nga hyrja deri në dalje të kanalit. Shndërrimi i simboleve në sinjale quhet *modulim*. Sinjalet e përftuara nga modulimi i ekspozohen pengesave (zhurmave) të kanalit. “Përzierja” sinjal-zhurmë shndërrohet përsëri në simbole gjatë demodulimit. Zhurma prezente mund të shkaktojë ndryshimin e simboleve të përftuar pas demodulimit nga ata të dërguar, pra të shkaktohen gabime në transmetim. Prandaj informacioni i përftuar pas deshifrimet dekodohet, dhe mandej në rikonstruktimin e të dhënave shndërrohet në formë të përshtatshme për destinacionin.

10.1.1. Shembuj të kodeve të kontrollit të gabimit

Theksojmë fillimisht, që në shembujt më poshtë dhe më tej në shtjellimin e Teorisë së

kodimit një sistem i radhitur me n koordinata (vektor me n përmasa) $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ shënohet edhe në trajtën $x_1\, x_2 \ldots x_n$, ku koordinatat vendosen thjesht njera pas tjetrës.

- **Kodi ISBN me dhjetë shifra**. Një kod ISBN është një një sistem i radhitur me n koordinata $(x_1, x_2, \ldots, x_{10})$ nga bashkësia e 10 shifrave $\{0, 1, 2, ..., 9\}$, i shënuar në trajtën $x_1\, x_2 \ldots x_n$, ku koordinatat vendosen thjesht njera pas tjetrës, të ndara tek tuk me një vizë, duke vendosur përpara shkronjat ISBN. Një i tillë është për shembull shënimi ISBN 99943-862-0-4 . Kodi ISBN me dhjetë shifra përdoret shpesh nga shtëpitë botuese dhe i bashkangjitet librit për të identifikuar karakteristikat e tij. Nëntë shifrat e para përfaqësojnë informacione të ndryshme mbi librin si gjuhën, publikuesin, titullin etj. Kodi njihet me emrin "numri ndërkombëtar i librit standard me dhjetë shifra". Kodi i mësipërm është i librit "Algjebra I" i autorit Bashkim Gazidede.

Në mënyrë që të mbrohet nga gabimet, shifra e dhjetë e kodit është një *shifër kontrolli,* e zgjedhur në mënyrë të tillë që koordinatat $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ të kodit të vërtetojnë relacionin

$$\sum_{i=1}^{10}(11-i)x_i \equiv 0 \ (\mathrm{mod}11).$$

Shembull 10.2.1.1. Për cilën vlerë të t vargu i shifrave 99856 – 762 – 3 – t shërben si ISBN kod?

Zgjidhje.
$10 \cdot 9 + 9 \cdot 9 + 8 \cdot 8 + 7 \cdot 5 + 6 \cdot 6 + 5 \cdot 7 + 4 \cdot 6 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot t \equiv 0$ (*mod* 11);
$377+t \equiv 0$ (*mod* 11);
t=3.
Pra, 3 është shifër kontrolli dhe ISBN kodi është ISBN 99856–762–3–3.

- **Kodi ISBN me trembëdhjetë shifra**. Një tjetër numër ndërkombëtar i librit standard është ISBN kodi me 13 shifra. Në këtë ISBN kod rritet numri i shifrave që përfaqësojnë informacione mbi librin nga 9 në dymbëdhjetë, pra rritet sasia e informacioneve ndaj librit. *Shifër kontrolli* në këtë kod është shifra e trembëdhjetë e zgjedhur në mënyrë të tillë që koordinatat $x_1, x_2, \ldots, x_{13}$ të kodit të vërtetojnë relacionin

$$x_{13} = 10 - (x_1 + 3\cdot x_2 + x_3 + 3\cdot x_4 + x_5 + 3\cdot x_6 + x_7 + 3\cdot x_8 + x_9 + 3\cdot x_{10} + x_{11} + 3\cdot x_{12}) \ (\mathrm{mod}10)$$

Shembul 10.2.1.2. Për cilën vlerë të t vargu i shifrave 978-9928-07-147-t shërben si ISBN kod?

Zgjidhje. $t = 10 - (9 + 3\cdot 7 + 8 + 3\cdot 9 + 9 + 3\cdot 2 + 8 + 3\cdot 0 + 7 + 3\cdot 1 + 4 + 3\cdot 7) \ (\mathrm{mod}10)$;

t= 10-123 (mod 10)=10-3=7.
Nëse shfletohet baza e të dhënave të ISBN kodeve, do të shohim se ISBN 978-9928-07-147-7 është ISBN kodi i librit "Algjebër Abstrakte", autori Kristaq Filipi, botuar në Tiranë, më 2013.

- **Kodi i përsëritshëm**. Ky është një kod i korrigjimit të thjeshtë të gabimit. Supozojmë se duhet dërguar një 1-sh për të thënë "PO" dhe një 0 për të thënë "JO". Nëse thjeshtë dërgohet një bit, atëherë ka mundësi që pengesat e ndryshme në kanalin e transmetimit ta prishin atë bit dhe të merret një mesazh i paqëllimshëm. Për të evituar ketë mund të përdoret i ashtuquajturi *kodi i përsëritshmëm*, sipas të cilit në vend që të dërgohet një bit dërgohen pesë bita d. m. th. 11111 për të përfaqësuar 1 ose "PO-në" dhe 00000 për të përfaësuar 0 ose "JO-në". Shifrat që

përsëriten gjatë përdorimit të tij janë dy 0 dhe 1, prandaj ky kod quhet edhe kodi *binar.* Ndryshe themi që alfabeti i kodit është *fusha Gallua GF*(2)={0, 1} me dy elemente.

• **Kodi 2D**. Kështu quhet kodi që ka si alfabet *fushën Gallua GF*(2)={0, 1} me dy elemente, të cilat vendosen si elemente të një matrice në varësi të mesazhit që duhet të përcillet.

Supozojmë se duhet koduar mesazhi 20-bitsh 11011011001100101011. Fillimisht këtë mesazh rresht me 20 koordinata e copëtojmë në 4 rreshta me nga 5 koordinata, duke e ruajtur renditjen. I konsiderojmë ato si rreshtat e një matrice, duke formuar në këtë mënyrë një matrice M me 4×5 përmasa si më poshtë, që quhet matrica e mesazhit:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

E plotësojmë djathtas çdo rresht dhe në fund çdo shtylle të matricës M , përjashtuar rreshtin dhe shtyllën e fundit të saj, me një *bit kontrolli* të tillë që shuma e njëshave në çdo rresht të ri dhe në çdo shtyllë të re të jetë çift. Ndërkaq, plotësimi në fund të rreshtit dhe shtyllës së fundit të matricës M bëhet nga ndryshori $x \in \{0, 1\}$., i cili quhet *bit kontrolli i mesazhit.* Fitojmë kështu matricën e plotësuar

$$C = \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ [0 & 0 & 1 & 0 & 1 & x] \end{matrix}.$$

Në mesazhin e koduar vemë re se ndryshori x ka vlerën 0, prandaj matrica e mesazhit të koduar ka pamjen e mëposhtëme:

$$C = \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ [0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0]_{5x6} \end{matrix}$$

Duket se ai është një mesazh tridhjetë bitësh 110110 011000 110011 010111 001010, i cili mbartet përtej kanalit të transmetimit.

Të tregojmë tani se si mund të korrigjohet (apo përmirësohet) një gabim. Supozojmë që marrësi pranon mesazhin tridhjetë bitësh dhe, mbasi e sistemon atë në matricë të tipit 5x6, merr

$$R = \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ [0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0]_{5x6} \end{matrix}.$$

Pastaj marrësi kontrollon shumat e njëshave në çdo rresht dhe në çdo shtyllë të matricës. Kur të gjitha shumat dalin çift, atëherë ai mendon se nuk kanë ndodhur gabime. Në rast të kundërt ai konstaton elementin e matricës, që sjell gabimin dhe e korrigjon atë. Në këtë shembull, duket se shumat e njëshave në rreshtin e dytë dhe në shtyllën e katërt janë tek. Kjo çon në përfundimin

se ka ndodhur gabim në pozicionin (2,4), prandaj korrigjohet ky gabimin dhe mandej lexohet mesazhi që do të dërgohet në destinacion.

Theksojmë se alfabetet që përdoren në teorinë e kodimit janë fushat Gallua $GF(q)$ me q elemente. Një kod është q-sh nëse alfabeti i tij është *fusha Gallua* $GF(q)$. Kodet ISBN janë 10-sh, pasi simbolet e tyre janë elemente të bashkësisë së shifrave {0, 1, …, 9}. Kodi i përsëritshëm dhe 2D-kodi janë dysh ose binarë, sepse alfabeti i tyre është $GF(2) = \{0, 1\}$.

10.2. Parametra të rëndësishme të kodit

Kod quhet një bashkësi sistemesh të radhitura me elemente nga një alfabet i dhënë $GF(q)$., ndërsa çdo sistem i radhitur i asaj bashkësie quhen *fjalëkod* (*codewords*). Procesi i kodimit është kështu proces formimi bashkësish me elemente sisteme të radhitura, d. m. th. vektorë. Numri i koordinatave (komponenteve) në një fjalëkod quhet *gjatësi* e tij.

Përkufizim 10.3.1. Një kod C quhet *bllok kod* ose *kod me gjatësi të fiksuar*, në qoftë se të gjitha fjalëkodet e tij kanë gjatësi të njejtë. Ai quhet *kod me gjatësi të ndryshme*, në qoftë se përmban dy fjalëkode me gjatësi të ndryshme. Numri i fjalëkodeve të një kodi C shënohet $|C|$.

Për çdo kod binar C me gjatësi n vlen mosbarazimi $1 \leq |C| \leq 2^n$. Një bllok kod si bashkësi sistemesh të radhitura me n koordinata, që janë elemente të fushës Gallua $GF(q)$ mund të formojë hapësirë lineare mbi këtë fushë. Nga Shembulli10.1.1.2. ai formon hapësirën lineare $V(n, q)$ mbi fushën $GF(q)$, kur çdo vektor i tillë është një fjalëkod i tij, d. m. th. kur ai përmban q^n fjalëkode.

Shembull 10.3.1. Kodi binar $C = \{000, 100, 010, 001, 110, 101, 011, 111\}$ përmban $|C| = 2^3 = 8$ fjalëkode .

Përkufizim 10.3.2. *Peshë e Hammingut* e një fjalëkodi c nga kodi C quhet numri i koordinatave (komponenteve) të ndryshme nga 0 në të; shënohet $w(c)$.

Shembull 10.3.2. Të gjendet pesha e Hammingut për fjalëkodet 000, 111 dhe 11011.

Zgjidhje. Pesha e Hammingut për secilin nga fjalkodet e mësipërme është $w(000) = 0$, $w(111) = 3$, $w(11011) = 4$.

Përkufizim 10.3.3. *Largesë* (distance) *e Hammingut* midis dy fjalëkodeve x dhe y të një bllok kodi, që shënohet $d(x, y)$, quhet numri i pozicioneve të koordinatave të tyre, ku ato janë të ndryshme.

Shembull 10.3.3. $d(0001, 1110) = 4$, pasi fjalëkodet 0001 dhe 1110 në të katër pozicionet e koordinatave, ato janë të ndryshme, ndërsa $d(1101, 1011) = 2$, pasi fjalëkodet 1101, 1011 kanë koordinata të ndryshme në pozicionin e dytë dhe të tretë.

Shembull 10.3.4. Për kubin tre bitësh (Fig. 10.3.1) të gjenden largesat e Hammingut për fjalëkodet 100 , 011 dhe fjalëkodet 010, 111.

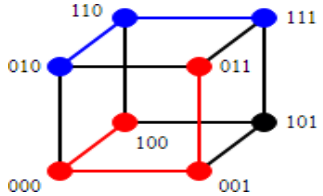


Fig. 10.3.1

*Zgjidhje***.** Largesa $d(100, 011) = 3$, pasi fjalëkodet 100 dhe 011 në të tre pozicionet kanë koordinata të ndryshme, kurse largesa $d(010, 111) = 2$, pasi fjalëkodet 010, 111 kanë koordinata të ndryshme në pozicionin e parë dhe të tretë.

Përkufizim 10.3.4. *Largesë e Hammingut e bllok kodit* C quhet largesa minimale ndërmjet dy fjalëkodeve të ndryshme nga C; shënohet $d(C)$. Pra,

$$d(C) = min\{d(x,y)|\ x \neq y, x, y \in C\}.$$

Përkufizim 10.3.5. *Tip* i bllok kodit C quhet simboli (n, M, d) , ku n është gjatësia e fiksuar, M është numri $|C|$ i fjalëkodeve dhe d është largesa $d(C)$ e Hammingut e tij.

Shembull 10.3.5. Le të jetë $C = \{00000, 00111, 11111\}$ një kod binar. Atëherë nga $d(00000, 00111) = 3$, $d(00000, 11111) = 5$, $d(00111, 11111) = 2$ del që $d(C) = 2$; $n=5$, sepse fjalëkodet janë pesë bitëshe; $M=3$, sepse kodi C ka tre fjalëkode. Prandaj C është kod binar i tipit (5, 3, 2).

Largesa e Hammingut d midis dy fjalëkodeve nga hapësira vektoriale $V(n, q)$ mbi fushën $GF(q)$ gëzon vetitë e mëposhtëme për çdo tre fjalëkode x, y, z nga kjo hapësirë:

1) $d(x, y) \geq 0$, $d(x, x) = 0$;
2) $d(x, y) = d(y, x)$;
3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Vetia e tretë quhet *mosbarazimi i trekëndëshit* . Në këtë rast thuhet se largesa e Hammingut d është një *metrikë* në hapësirën vektoriale $V(n, q)$.

Për bllok kodet binare, që formojnë hapësirë vektoriale mbi fushën Gallua $GF(2)$, largesa e Hammingut ndërmjet dy fjalëkodeve x dhe y të saj është e njëjtë me peshën e Hammingut të fjalëkodit shumë $x+y$ (mod 2) apo ndryshesë $x-y$ (mod 2): $d(x, y) = w(x \pm y)$. Ky pohim del lehtësisht, duke patur parasysh Tabelën 10.1.1 të mbledhjes + (mod 2) në fushën Gallua $GF(2)$.

Përkufizim 10.3.6. *Shkallë* e një bllok kodi quhet raporti k/n i gjatësisë k të një mesazhi mbi gjatësinë n të mesazhit të koduar të tij.

Shembull 10.3.6.

- Shkalla e kodit ISBN dhjetëshifrorë është 9/10, pasi mesazhi 9-shifror është i koduar si mesazh 10-shifror.
- Shkalla e kodit të përsëritshëm me gjatësi 5 është 1/5, pasi mesazhi 1-bitësh është i koduar si mesazh 5-bitësh.
- Shkalla e 2D kodit është 20/30 apo 2/3, pasi mesazhi 20-bitësh është i koduar si mesazh 30-bitësh.

10.3. Zbulimi dhe korrigjimi i gabimeve

Një nga qëllimet kryesore të Teorisë së kodimit është zhvillimi i kodeve për të arritur një ekuilibër midis vlerës sa më të vogël të gjatësisë n (për bartje të shpejtë të mesazhit), vlerë sa më të madhe të M (për ta mundësuar transmetimin e mesazheve të shumëllojshme) dhe vlerë sa më të madhe të d (për të detektuar shumë gabime).

Lidhur me këtë të fundit supozojmë se një fjalëkod $c = c_0c_1c_2 \dots c_{n-1}$ me gjatësi n është dërguar përmes një kanali dhe vektori i pritur është $r = r_0r_1r_2 \dots r_{n-1}$. Si vektor i gabimit merret me përkufizim vektori $e = r - c = e_0e_1e_2 \dots e_{n-1}$. Puna e dekoderit është që, duke

përcaktuar vektorin e gabimit, që është ndeshur në këtë rast, të vendosë se cili bit është transmetuar gabimisht.

Shumë kode përdorin *skemën e dekodimit më të afërt fqinj* i cili zgjedh shifrën që minimizon largesën midis vektorit të pranuar dhe vektorëve të mundshëm për t'u pranuar. Një skemë e tillë për një kod q-sh, që maksimizon mundësinë e dekoderit për të përmirësuar gabime, jepet duke u mbështetur në supozimet e mëposhtëme mbi kanalin:

- Çdo simbol i transmetuar ka të njëjtin probabilitet p (<1/2) të pranimit me gabim ($1-p$ të pranimit pa gabim).
- Kanali nuk ka kujtesë, në kuptimin që probabiliteti i pranimit me gabim të një simboli të transmetuar nuk varet nga transmetimi më parë i simboleve të tjerë. Ky kanal quhet *kanal simetrik* q-sh .

Kur analizojmë kodet, shpesh kemi nevojë të flasim për probabilitetin e disa ngjarjeve. Kur përdorim p.sh. një fjalëkod q-sh me gjatësi n, shpesh bëhet pyetja: Sa është probabiliteti i gabimeve që ndodhin brenda një fjalëkodi të tillë?

Shqyrtojmë këtë

Shembull 10.4.1. Supozojmë se është dhënë kanali simetrik q-sh me probabilitet p të transmetimit me gabimi për çdo simbol. Të njehsohet probabiliteti që nuk ndodhin gabime gjatë transmetimit të një fjalëkodi q-sh me gjatësi n.

Me qenë se kanali është simetrik q-sh, ai nuk ka kujtese, që do të thotë që ngjarjet e pranimit pa gabim të çdo simboli mbas transmetimit janë të pavarura dhe ngjarja "nuk ndodhin gabime gjatë transmetimit të një fjalëkodi q-sh me gjatësi n " është prodhim i tyre. Ndërkaq, duke qenë p probabiliteti i transmetimit me gabim për çdo simbol, probabiliteti i ngjarjes së kundërt " transmetimi pa gabim për çdo simbol" do të jetë $1-p$. Por nga Teoria e probabiliteteve dihet që probabiliteti i prodhimit është i barabartë me prodhimin e probabiliteteve për ngjarje të pavarura, të cilat në këtë rast janë n sa gjatësia e fjalëkodit të dhënë. Prandaj probabiliteti i kërkuar është $(1-p)^n$.